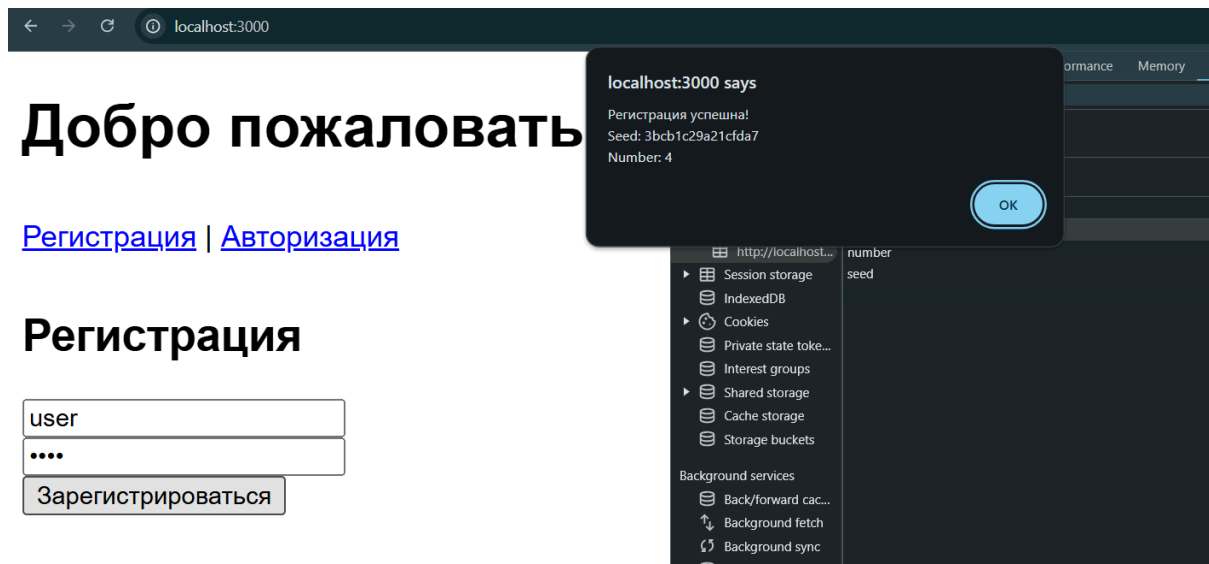


Задание 1. Схема Лэмпорта (S/KEY)

Шаги работы схемы

1. Инициализация

- Клиент и сервер изначально не имеют общих данных (если это первый запуск). Клиент отправляет запрос для получения данных начальной конфигурации. Запрос: username и password
- Сервер генерирует:
 - Случайное число **seed** (зерно).
 - Количество итераций хэширования **number**, определяющее, сколько раз будет использоваться хэш-функция.
- Эти данные возвращаются клиенту, а сервер сохраняет **seed**, **number** и последний используемый хэшированный пароль (изначально это многоразовый хэш введенного пароля).



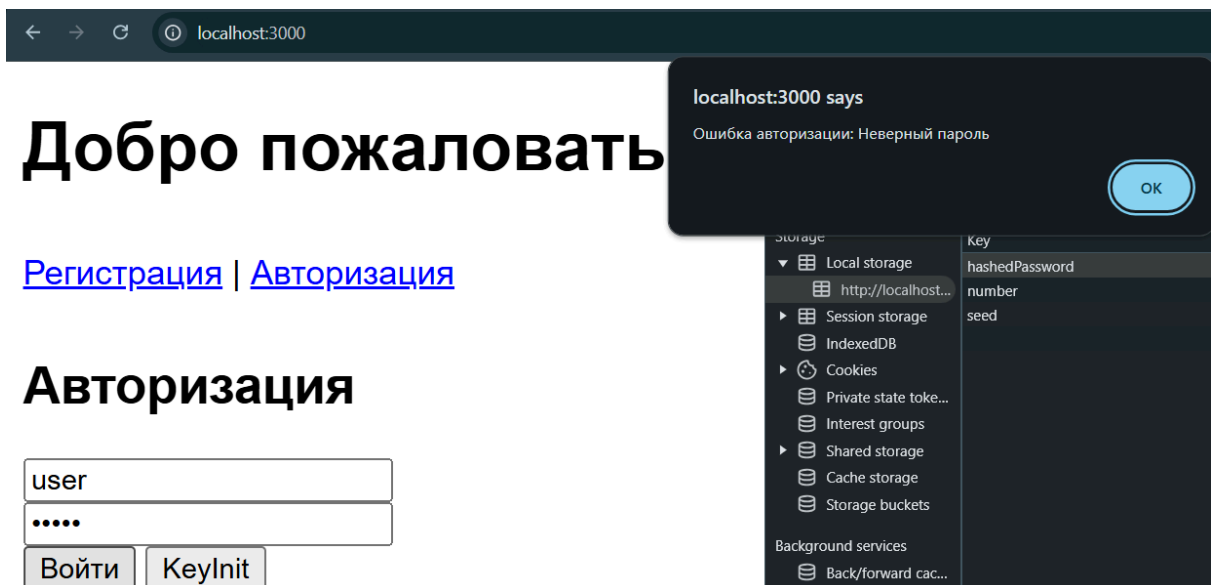
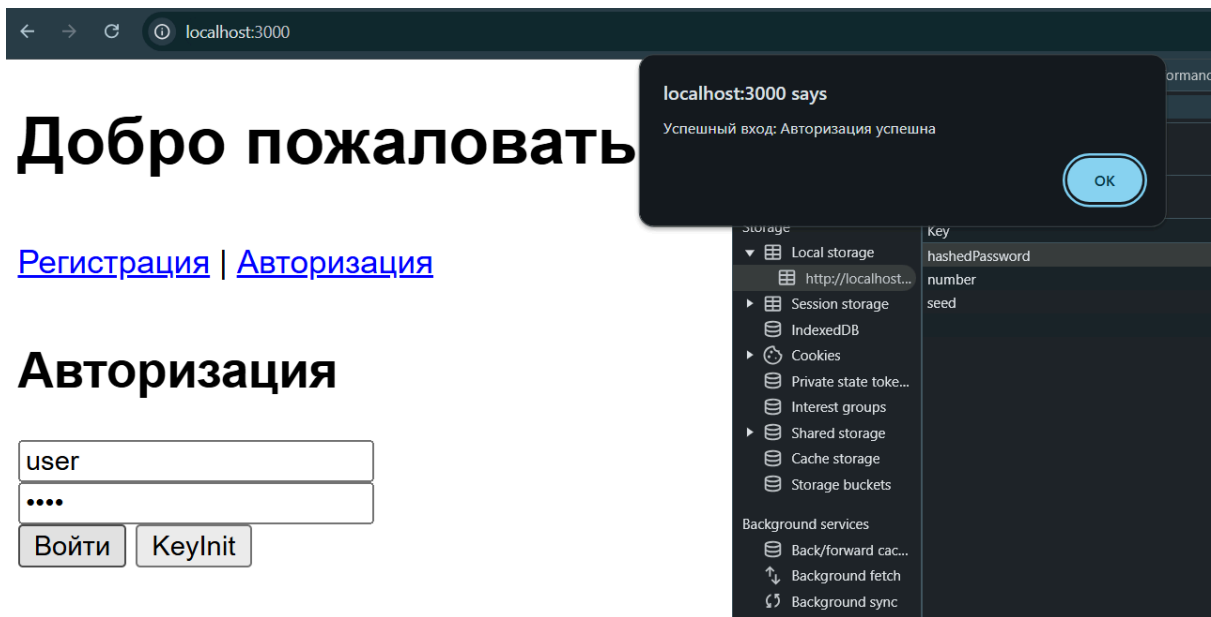
2. Генерация одноразового пароля на клиенте, аутентификация

- Клиент хэширует парольную фразу вместе с **seed** с использованием SHA-256. Это делает пароли уникальными для разных пользователей или устройств даже при одинаковой парольной фразе.
- Хэширование выполняется многократно (**number** раз), чтобы получить конечный одноразовый пароль.
- Клиент отправляет одноразовый пароль серверу.

3. Проверка одноразового пароля на сервере

- Сервер берет полученный от клиента пароль.
- Применяет к нему хэш-функцию **один раз**.
- Сравнивает результат с последним сохраненным паролем. Если они совпадают:
 - Аутентификация успешна.
 - Новый одноразовый пароль сохраняется на сервере как текущий для пользователя.
 - Число итераций **number** уменьшается на 1.

- Если пароли не совпадают, сервер возвращает ошибку.



4. Инициализация нового сеанса (KeyInit)

- Пользователь инициирует сброс, изменяя секретную парольную фразу, **seed** или **number**. Это предотвращает повторное использование старых данных.

